Activitat 8 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors en estadística.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 9) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Calcular i interpretar mitjana, mediana, moda i recorregut.
- Fer i llegir una taula de freqüències, i trobar-ne la mediana.
- Calcular una mitjana ponderada, i fer el camí al revés (la dada que falta, una dada que s'afegeix, la nota que cal).
- Mesurar la dispersió amb el recorregut i la desviació mitjana.
- Triar la mesura adequada i mirar les dades amb esperit crític.

Estudi per a la prova escrita

55 Mesures bàsiques. Per a les dades $2, 4, 4, 5, 7, 8, 9$: calcula mitjana, mediana, moda i recorregut.

56 Mitjana ponderada. Una nota es forma amb 30% examen, 30% pràctiques i 40% projecte. Amb notes 5, 6 i 9, quina és la nota final?

57 Taula de freqüències. Amb les dades de germans $1, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 1$: fes la taula amb f_i i $x_i f_i$, i calcula la mitjana i la mediana.

58 Dispersió. Dos grups tenen mitjana 6. Grup 1: $5, 6, 6, 6, 7$. Grup 2: $2, 4, 6, 8, 10$. Calcula el recorregut i la desviació mitjana de cadascun, i digues quin és més homogeni.

59 Tria la mesura. En un barri, els lloguers són $600, 620, 650, 680, 700$ i $3\,000$ €. Calcula mitjana i mediana i digues quina descriu millor el lloguer típic.

60 Caça l'error. Un company calcula la nota ponderada de l'exercici 56 dividint per 3. Quin error ha fet? Quina és la nota correcta?

61 Esperit crític. Un titular diu: «el 70% dels joves fa esport», segons una enquesta feta a la sortida d'un poliesportiu. Quina objecció hi faries?

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
organitzar dades en taules i gràfics				
trobar la mediana en una taula				
calcular mesures de posició i la ponderada, també al revés				
mesurar i interpretar la dispersió				
detectar biaixos i lectures enganyoses				
cooperar en un projecte de dades				

Reflexió final

62 El meu error. Descriu un error que hagis comès (concloure només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada, no veure un biaix...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

55 Suma $= 39$, $n = 7$: mitjana $\approx 5{,}57$. Mediana $= 5$. Moda $= 4$. Recorregut $= 9-2 = 7$.

56 $\dfrac{5\cdot 30 + 6\cdot 30 + 9\cdot 40}{100} = \dfrac{150+180+360}{100} = \dfrac{690}{100} = 6{,}9$.

57 $x=0 \to f=1$; $x=1 \to f=4$; $x=2 \to f=2$; $x=3 \to f=1$; $n=8$. Suma $x_i f_i = 0+4+4+3 = 11$; mitjana $= \dfrac{11}{8} = 1{,}375$. Mediana: acumulades 1, 5, 7, 8; les posicions centrals (4a i 5a) són a la fila del 1: mediana $= 1$.

58 Grup 1: recorregut $7-5=2$; separacions $1,0,0,0,1$, desviació mitjana $\frac{2}{5} = 0{,}4$. Grup 2: recorregut $10-2=8$; separacions $4,2,0,2,4$, desviació mitjana $\frac{12}{5} = 2{,}4$. El **grup 1** és més homogeni (dispersió molt menor), tot i tenir la mateixa mitjana.

59 Mitjana $= \dfrac{6\,250}{6} \approx 1\,041{,}67\,€$; mediana $= \dfrac{650+680}{2} = 665\,€$. La **mediana** descriu millor el lloguer típic: la mitjana està distorsionada pel lloguer de $3\,000\,€$.

60 Ha dividit pel nombre de notes en comptes de per la **suma dels pesos** (100). Correcte: 6,9.

61 La mostra està **esbiaixada**: a la sortida d'un poliesportiu hi ha justament qui fa esport. El 70% no és extrapolable a tots els joves.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 9). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 1.1** (interpretar i organitzar), **2.1** (conclusions raonades), **4.3** (trobar el que expliquen les dades), **7.1** (comunicar l'informe o pòster), **9.1** (cooperar).
- **Errors rei.** Concloure només amb la mitjana, dividir per n a la ponderada i no detectar el biaix es tornen a avaluar (ex. 58, 60, 61).
- **Enllaç a la Unitat 9.** L'atzar i la probabilitat tanquen el bloc estocàstic; convé anunciar-ho.